INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 2

Correspondencia entre el EER y el esquema publicado

Ejercicio 5

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grupo: 3CV4

1. Correspondencia entre dominio y almacén

El EER de Chen describe los objetos y relaciones del dominio. La tabla siguiente los vincula con las cinco tablas publicadas; no considera que el esquema en estrella sea por sí mismo el modelo conceptual.

Elemento del dominio	Tabla o tablas	Información que cambia
SISMO	dim_sismos y dim_tiempo	Magnitud, profundidad, referencia y coordenadas en dim_sismos. Fecha, hora y calendario en dim_tiempo; el vínculo pasa por el hecho.
ENTIDAD_FEDERATIVA	dim_sismos, dim_zonas y dim_economia	La identidad territorial se repite con nombres y tipos distintos. No existe una tabla común para esta entidad.
CENSO_POBLACION	dim_zonas	Guarda pobtot, pobfem y pobmas. Se omiten anio_censo y la identificación por propietario y edición; aparece id_zonas.
CENSO_ECONOMICO	dim_economia	Guarda medidas económicas y una clave sustituta id_economia. Se omite anio_censo y la identificación conceptual del censo.
SE_LOCALIZA_EN	estado y nombre_estado en dim_sismos	La relación conceptual se sustituye por texto. No existe FK territorial que preserve la referencia.
IMPACTA	fact_impacto_sismos_imputed	Conserva población afectada, impacto económico y medidas de riesgo. Agrega cuatro FK dimensionales; no declara PK.
TIENE_POBLACION / TIENE_ECONOMIA	dim_zonas y dim_economia, referidas por el hecho	Las dimensiones no conservan una FK a una tabla de ENTIDAD_FEDERATIVA ni la identificación por entidad y año.

2. Identificación y cardinalidades

En el modelo, cada SISMO se localiza en una ENTIDAD_FEDERATIVA (1,1), y una entidad puede contener varios sismos (0,N). Los censos son entidades débiles: el propietario y anio_censo los identifican. Las dimensiones publicadas reemplazan esa identificación por claves sustitutas y no conservan la edición censal.

3. Información agregada y perdida

El almacén agrega una dimensión de tiempo con calendario precalculado y medidas de impacto para análisis. Repite atributos territoriales y almacena valores derivados. Las cuatro FK del hecho preservan referencias a dimensiones cuando no son nulas, pero no implementan todas las cardinalidades mínimas del EER ni impiden hechos duplicados.

La codificación territorial requiere revisar la correspondencia de las fuentes. Los identificadores numéricos de las dimensiones no deben equipararse por su orden. El nombre imputed sugiere imputación; el DDL no documenta por sí solo el procedimiento ni la procedencia de cada valor.

Referencias

Esquema de referencia: sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork Samuel-Hdzx07/Seismic-Data-Visualization-System, commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004